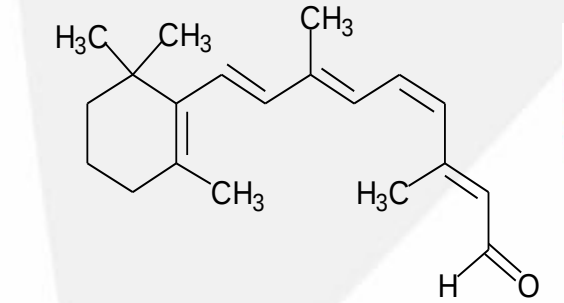
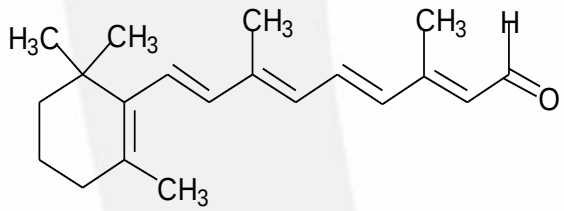
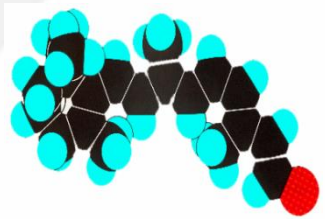
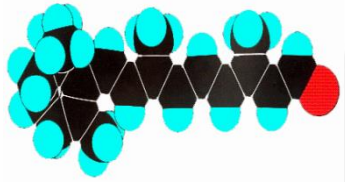
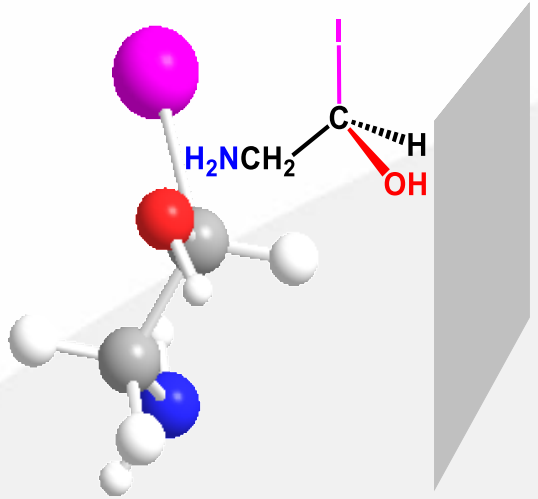
Stéréochimie

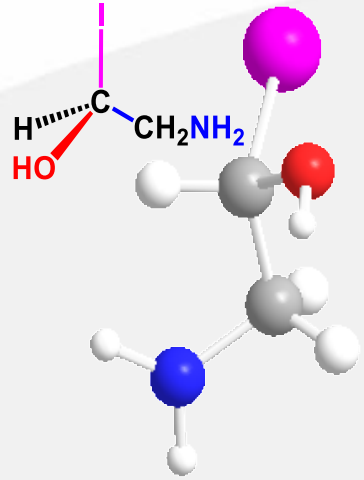












Santé
Université Paris Cité

Stéréochimie

1. **Isomérie de constitution et tautomérie**
   - **1.1. Isomérie de constitution**
   - **1.2. Tautomérie**

2. **Stéréoisomérie**
   - **2.1. Stéréochimie de conformation**
     - Rotation autour d'une liaison σ : cas du butane
   - **2.2. Enantiomérie**
     - 2.2.1. Activité optique
     - 2.2.2. Conditions de chiralité
     - 2.2.3. Enantiomères et mélanges racémiques
     - 2.2.4. Configuration d'un carbone asymétrique
     - Nomenclature R et S (Règles de Cahn, Ingold, Prelog)
     - Projection de Fischer et nomenclature D et L (sucres et acides aminés)
   - **2.3. Diastéréoisomérie due à la présence de plusieurs centres de chiralité**
   - **2.4. Diastéréoisomérie due à une double liaison**

Isomérie, stéréochimie des édifices moléculaires

Définitions

Isomères ⇔ { ***mêmes formules brutes*** $C_mH_nN_oO_p$
structures différentes

- **Isomères de constitution :** ***enchaînement des atomes différents***
- **Stéréoisomères :** ***enchaînement des atomes identique avec arrangement spatial différent***

  ➢ **De conformation :**
  identiques après rotation autour de simples liaisons (liaison σ)

  ➢ **De configuration :**
  non identiques après rotation autour de simples liaisons

1 - Isomérie de constitution et tautomérie

1.1 - Isomérie de constitution

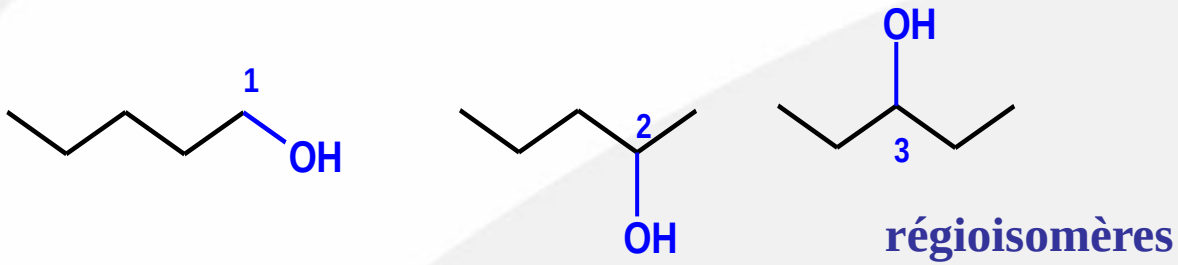
Composés de même formule brute mais enchaînements des atomes différents

Propriétés physiques et chimiques différentes

Squelette (C_5H_{12})

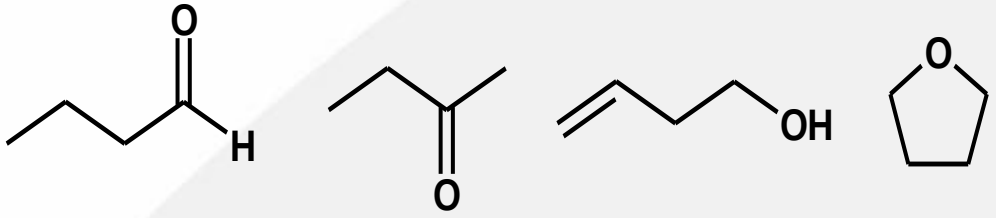


Position ($C_5H_{12}O$)



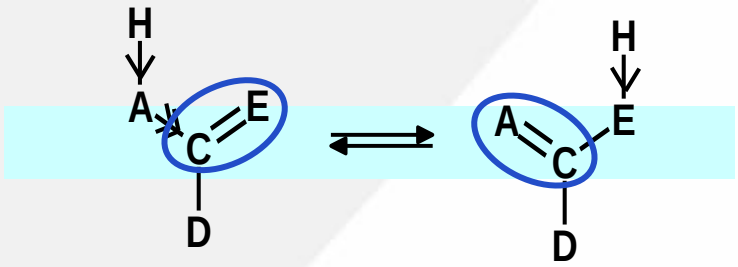
régioisomères

Fonction (C_4H_8O)

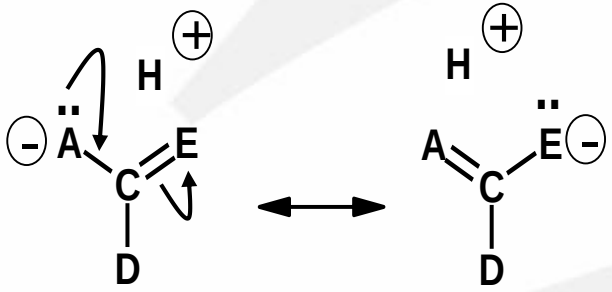


1.2 - Tautomérie

Transformation d'un groupement fonctionnel en un autre par déplacement d'un atome d'hydrogène labile concerté avec un réarrangement du système π.



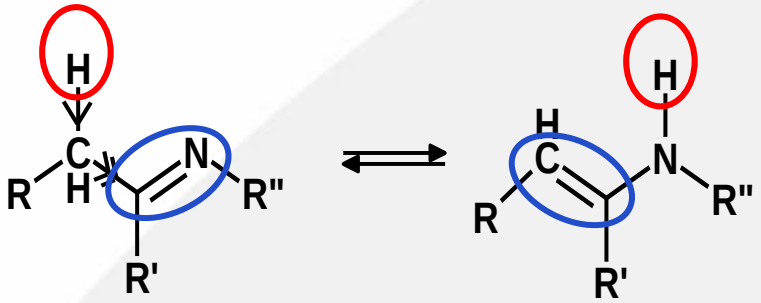
Tautomérie = équilibre



(formes mésomères ≠ tautomérie)

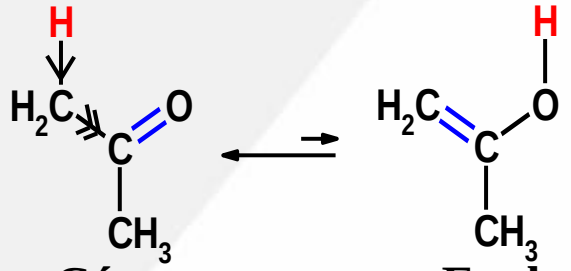
Tautomérie imine-énamine :

Imine



Enamine

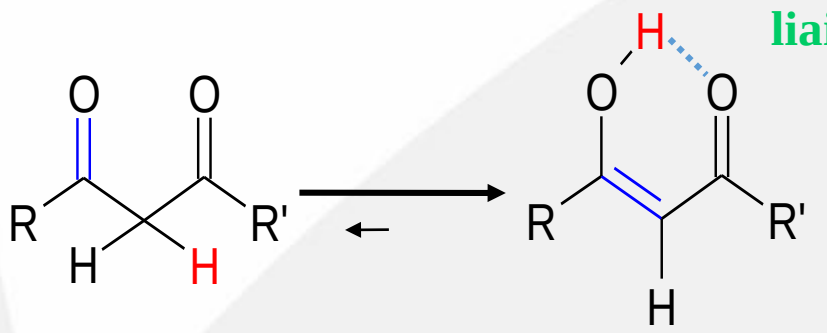
Tautomérie céto-énolique



Cétone (acétone) **Enol**

K = [Enol]/[Cétone] = 10^{-6} (à 300 K)

L'équilibre est en faveur de la forme cétone, sauf s'il existe des facteurs particuliers pour la stabilisation de la forme énol. Par ex. :



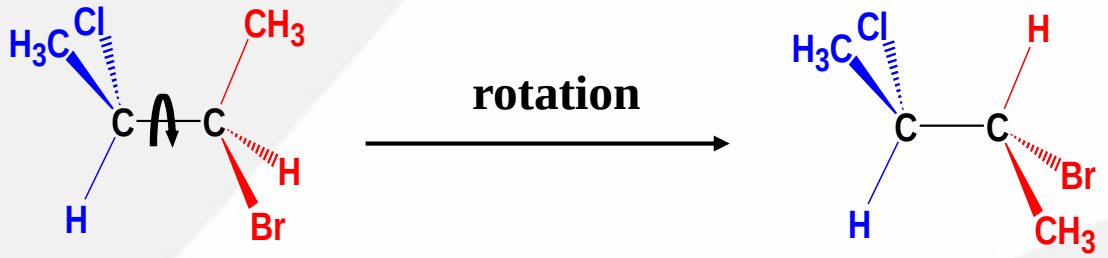
liaison hydrogène

Système conjugué

2 - Stéréoisomérie

Stéréoisomères : même formule brute, enchaînement des atomes identique mais arrangement spatial différent

La conformation d'une molécule, de configuration déterminée, décrit la position dans l'espace de ses atomes constitutifs, lorsque celle-ci peut varier par suite de rotations (sans rupture) autour de liaisons simples.



La configuration d'une molécule décrit la disposition dans l'espace de ses atomes constitutifs, sans tenir compte de différences que pourrait introduire une rotation autour d'une ou plusieurs liaisons simples.

⇔ Disposition relative des liaisons

⇔ Il faut rompre des liaisons pour passer de l'une à l'autre

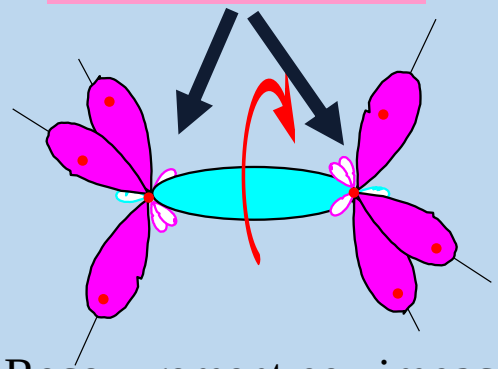


2.1 - Stéréochimie de conformation

Rotation autour d'une liaison σ : cas du butane

Rappel : **liaison σ**

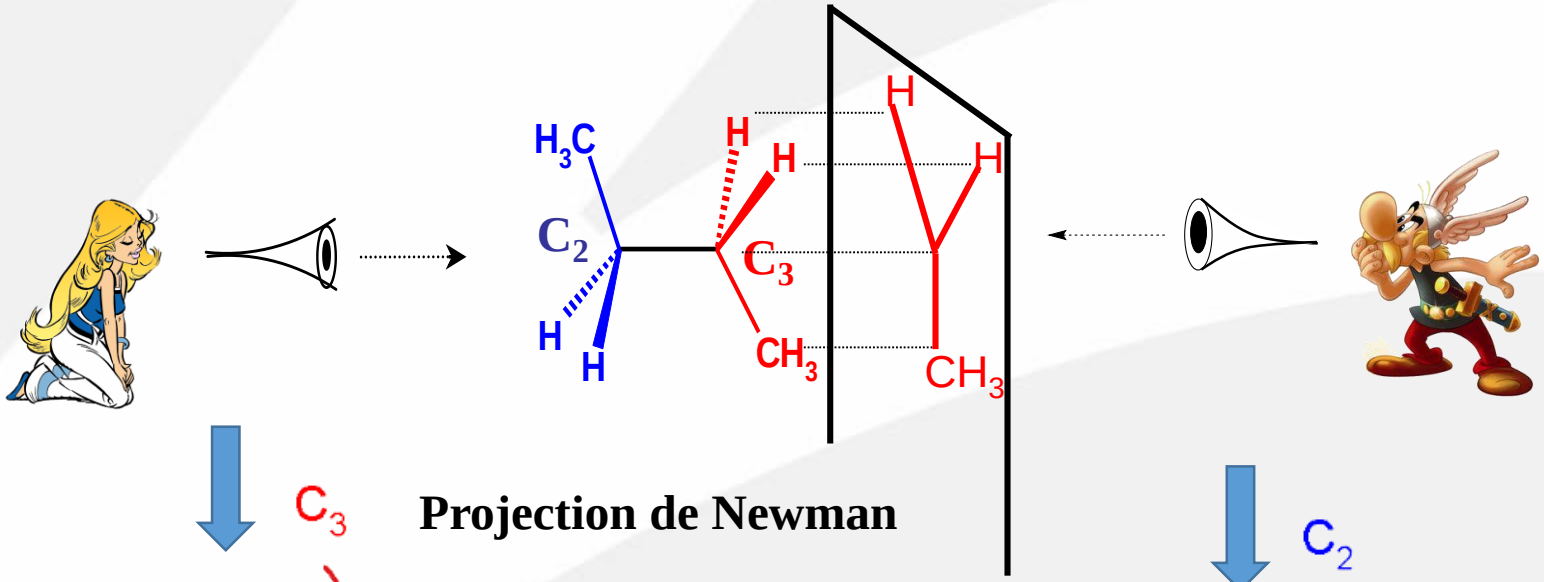
hybridation sp^3



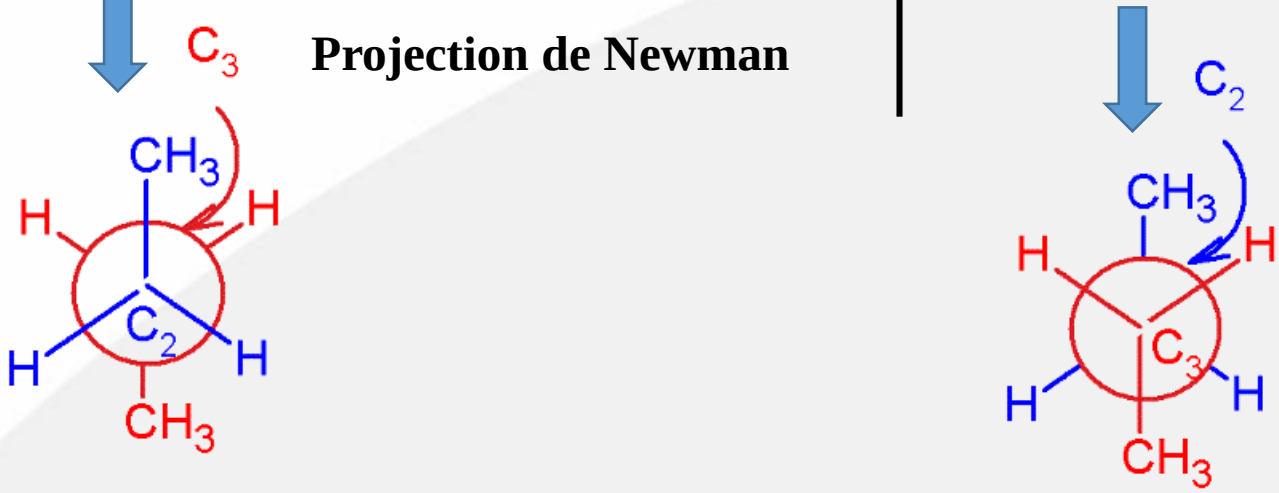
Recouvrement peu impacté par la rotation → rotation facile

Une infinité de conformations

Représentation de Cram



Projection de Newman

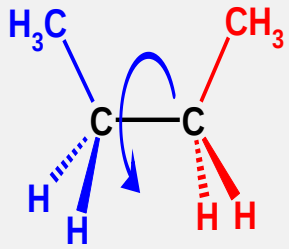


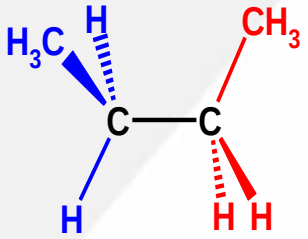
en regardant le long de l'axe C_2-C_3

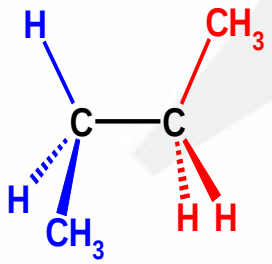
en regardant le long de l'axe C_3-C_2

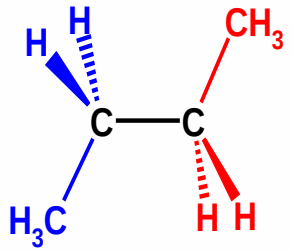
Conformations particulières : rotation de 60 ° à chaque fois

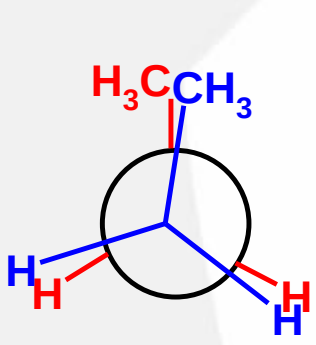




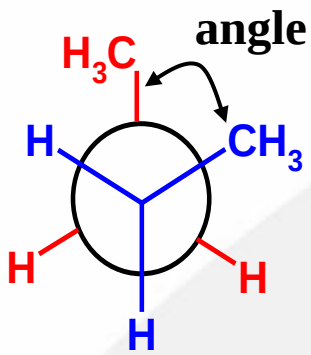




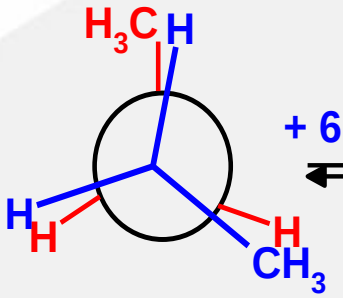




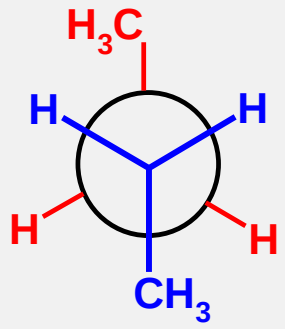
+ 60°



+ 60°



+ 60°

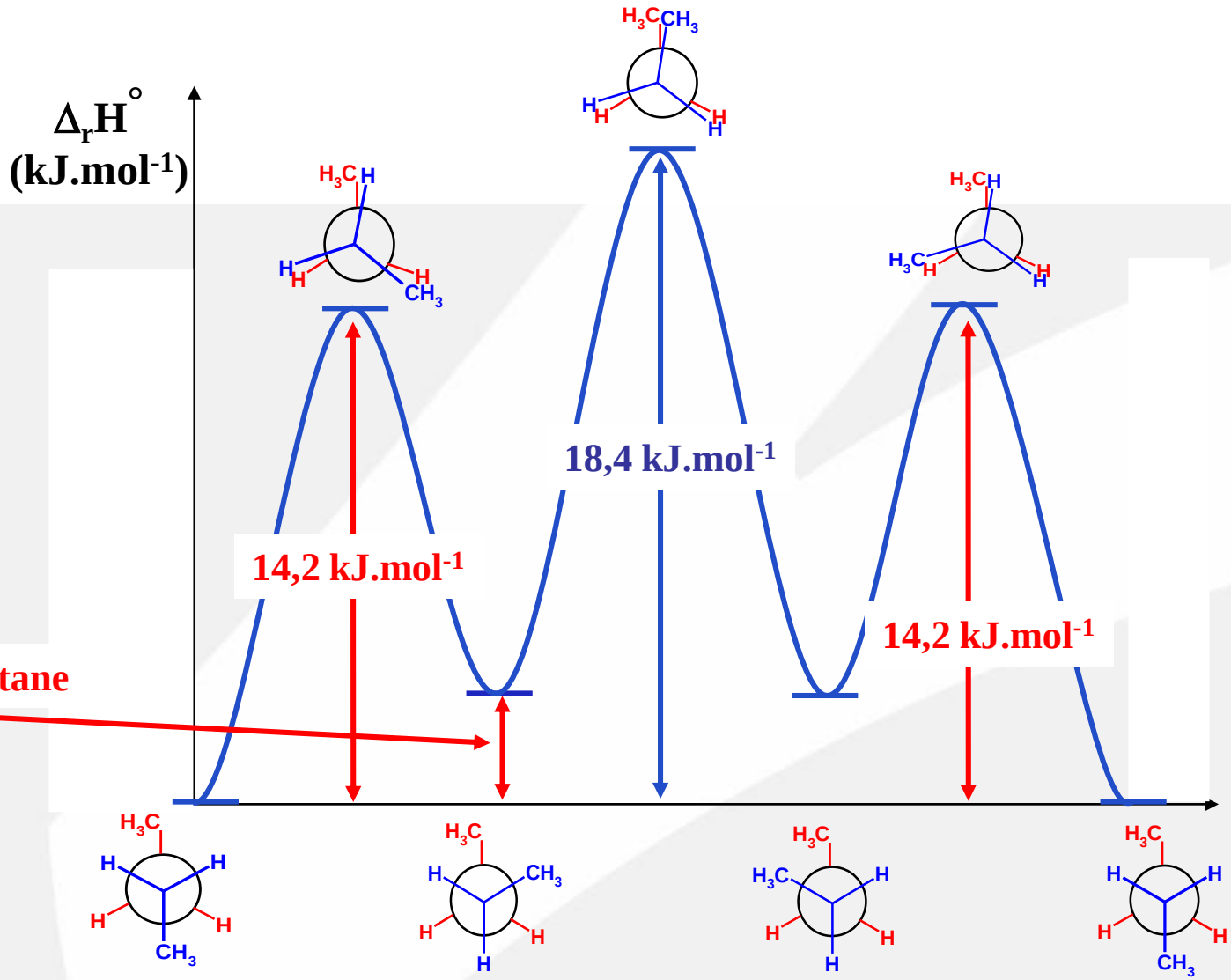


Eclipsée
syn

Décalée gauche

Eclipsée

Décalée anti



Interaction gauche dans le butane

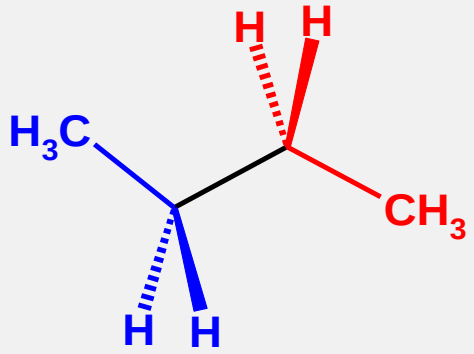
3,3 kJ.mol^{-1}

Rappel

$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$

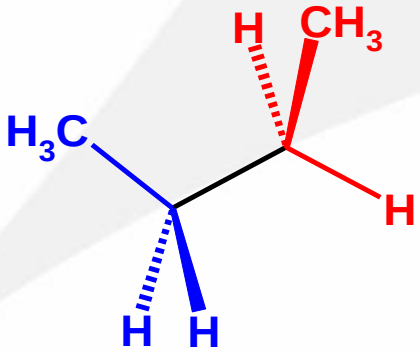
$\Delta_r G^\circ = -1{,}96$ kJ.mol^{-1} soit $K = \dfrac{[\text{ décalée anti }]_{eq}}{[\text{ décalée gauche }]_{eq}} = 1{,}9$

À température ordinaire, à l'équilibre : 66 % d'anti et 34 % de gauche



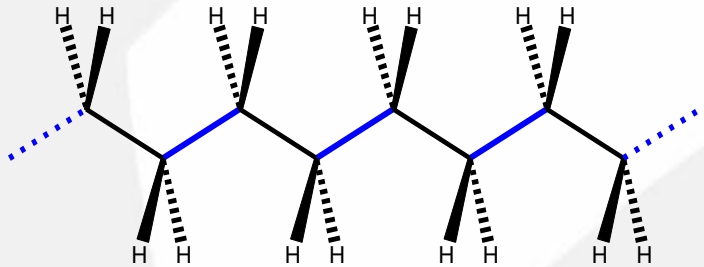
décalée anti

plus stable que :



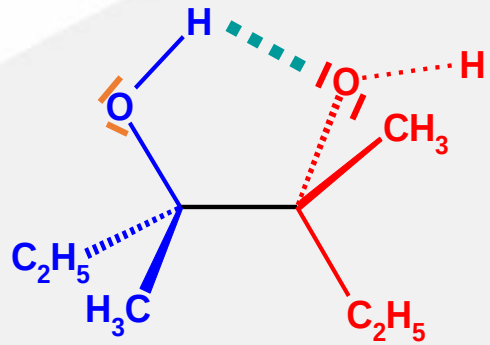
décalée gauche

Pour les hydrocarbures :



conformation décalée anti - anti

Remarque :

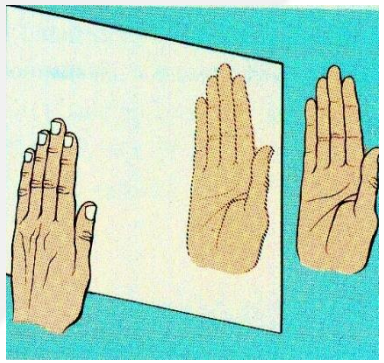


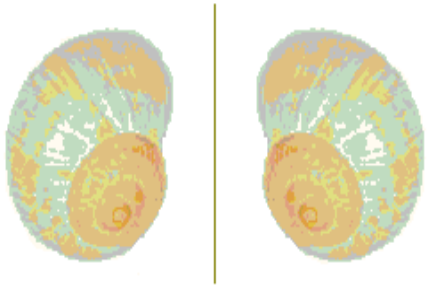
stabilisation par
liaison hydrogène

2.2. Chiralité et énantiomérie

stéréoisomères de configuration → **énantiomères**
stéréoisomères de configuration → **diastéréoisomères**

CHIRALITE :
Un objet est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir ⇔ ni plan ni centre de symétrie





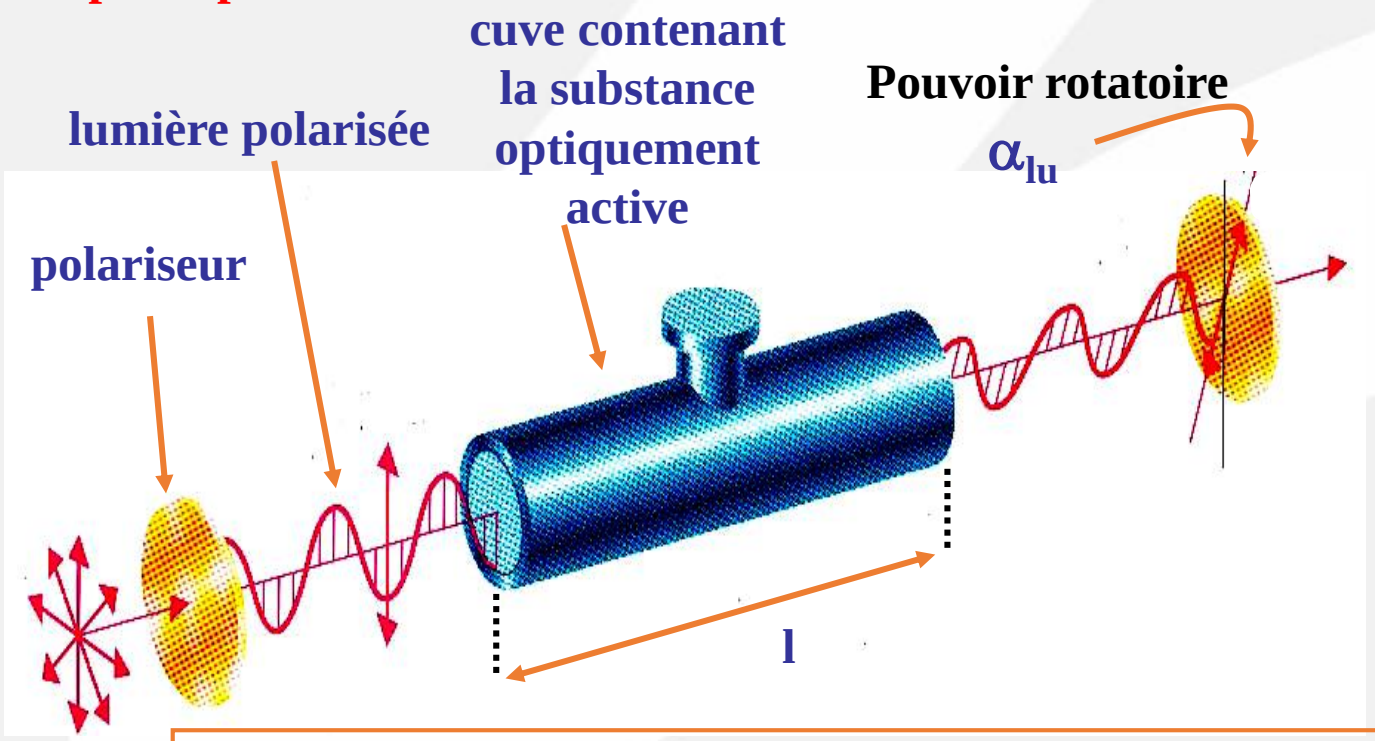
Chir : grec kheir = main

ENANTIOMERIE :
Deux objets chiraux sont énantiomères si ils sont images l'un de l'autre dans un miroir

La chiralité d'une molécule en solution se caractérise par une propriété physique = ACTIVITE OPTIQUE.

2.2.1 Activité optique

Principe du polarimètre



Une substance optiquement active dévie le faisceau de lumière polarisée d'un angle α caractéristique de cette substance.

$\alpha = f$ (λ du faisceau, longueur du trajet optique, substance, solvant, conc., T°)

Le plus souvent : λ du faisceau = raie D du sodium (589,3 nm)

pouvoir rotatoire spécifique

$$[\alpha]_D^T = \frac{100.\alpha_{lu}}{l.c}$$

pouvoir rotatoire lu en degrés

longueur de la cuve en dm

concentration de l'échantillon en g/100 mL

Valeurs de $[\alpha]_D^T$ caractéristique intrinsèque d'un stéréoisomère (tabulées)

- > 0 = déviation vers la droite, noté (+)
- < 0 = déviation vers la gauche, noté (-)

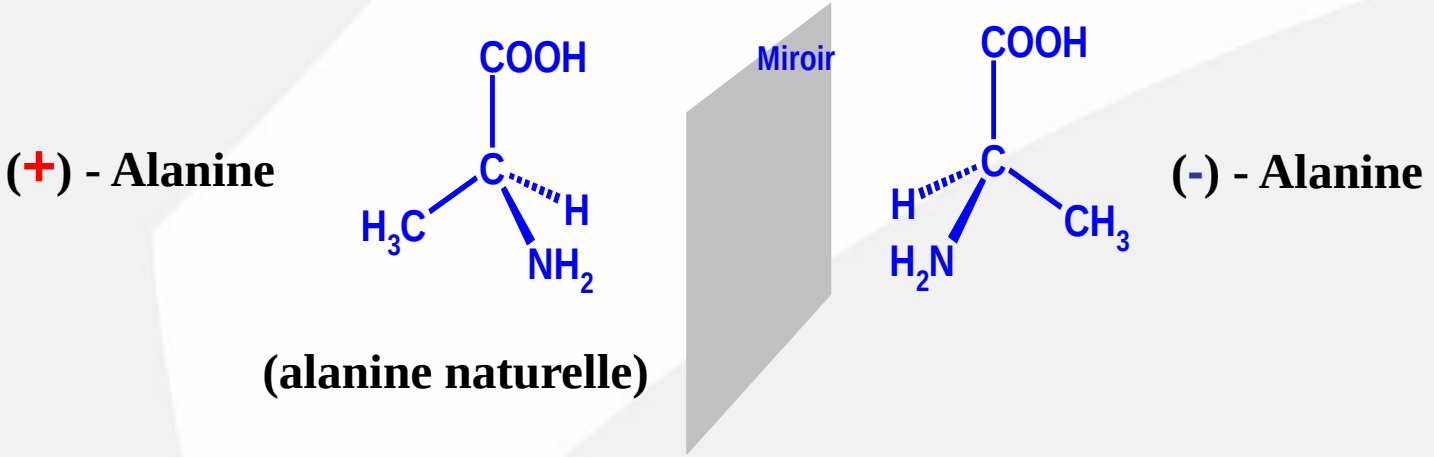
2 énantiomères ont des pouvoirs rotatoires spécifiques, mesurés dans des conditions identiques (température, solvant, …), égaux en valeur absolue mais de signes opposés.

2.2.2. Conditions de chiralité

Entité non superposable avec son image dans un miroir

La chiralité se rencontre en particulier dans les composés qui ont un carbone asymétrique (= entouré de 4 substituants différents), noté C* → **Absence de symétrie**

Ex. : Alanine { **La molécule d'alanine possède un carbone asymétrique et présente 2 stéréoisomères de configuration qui sont énantiomères**



(alanine naturelle)

$[\alpha]_D^{25}$ =

+ 1,8 (H_2O) **- 1,8 (H_2O)**

+32,3 (AcOH) **- 32,3 (AcOH)**

2.2.3. Enantiomères et mélanges racémiques

Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques sauf celles liées à la chiralité :

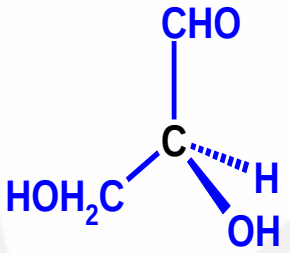
- **Activité optique (même valeur absolue mais signes opposés)**
- **Interaction avec une autre molécule chirale (enzyme chirale en particulier)**

*** Pour un mélange équimolaire de deux énantiomères (50/50)** $[\alpha]_D^{25} = 0$

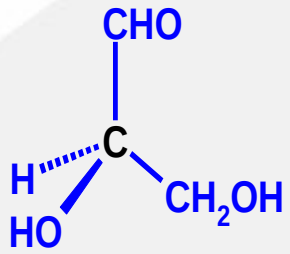
C'est un mélange racémique, optiquement inactif par compensation

*** Les propriétés d'un mélange racémique sont généralement différentes de celles de chacun des deux énantiomères**

Ex. : glycéraldéhyde



liquide sirupeux



liquide sirupeux

Mélange racémique :

solide (T° fusion = 145°C)